

LAPORAN SINGKAT TUGAS BFS DAN DFS

Nama : Muhammad Irfan

NIM : 2511531008

1. Deskripsi Peta yang dibuat

Program ini menggambarkan semua peta kampus Universitas Andalas dengan mempresentasikan dalam bentuk graf.

2. Jumlah node dan edge yang digunakan

Jumlah node yang digunakan 11 node

Jumlah edge yang digunakan 18 edge

3. Struktur Graph

Kode program ini mempresentasikan Graph dalam bentuk adjacency list. Contohnya seperti berikut ini

Gerbang ---- Rektorat

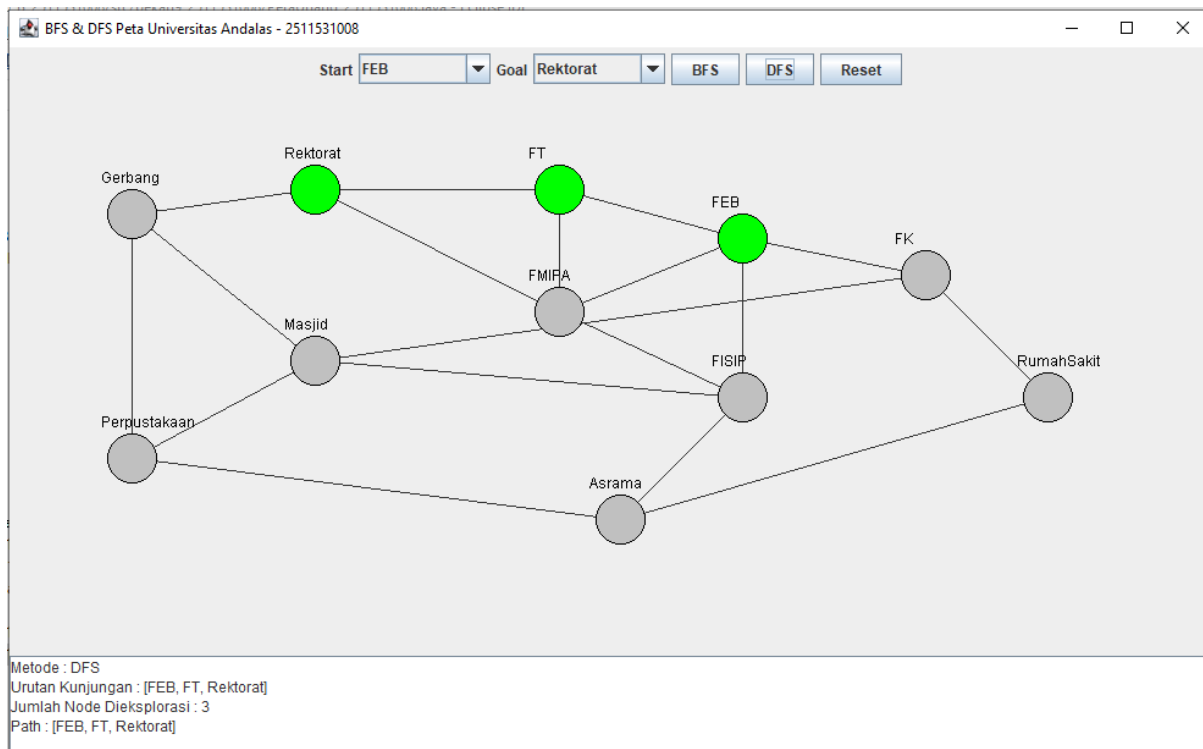
Gerbang ---- Masjid

Gerbang ---- Perpustakaan

4. Tampilan program

Program terdiri dari

1. Area visualisasi graph
2. ComboBox Start
3. ComboBox Goal
4. Tombol BFS
5. Tombol DFS
6. Tombol Reset
7. Area hasil pencarian
8. Warna node yang dikunjungi
9. Jumlah node yang dieksplorasi



5. Hasil BFS dan DFS

BFS

Start : rektorat

Goal : FEB

Urutan Kunjungan : [Rektorat, Gerbang, FT, FMIPA, Masjid, Perpustakaan, FEB]

Jumlah Node Dieksplorasi : 10

Path : [Rektorat, FT, FEB]

DFS

Start : rektorat

Goal : FEB

Urutan Kunjungan : [Rektorat, Gerbang, Masjid, FK, FEB]

Jumlah Node Dieksplorasi : 5

Path : [Rektorat, Gerbang, Masjid, FK, FEB]

Kesimpulan perbandingan BFS dan DFS

BFS menggunakan struktur data Queue dan bergerak secara melebar. Dan selalu mendapatkan jalur terpendek karena selalu mengunjungi tiap node sebelum naik ke level berikutnya. Namun kekurangan ialah boros memori, karena semua node yang dikunjungi harus di simpan dalam Queue

Sedangkan DFS menggunakan struktur data Stack dan bergerak secara mendalam. Kelebihannya adalah lebih hemat memori karena tidak selalu semua node itu dikunjungi .hanya jalur yang telah ditelusuri yang perlu diingat Sehingga node dikunjungi lebih sedikit. Namun kekurangannya ialah tidak menjamin bahwa itu jalur terpendek. Alasannya karena BFS ini tidak semua node dikunjungi, bisa saja mendapat tujuan melalui jalur yang paling panjang akibat tidak semua node yang dikunjungi.